Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Mendoza
Departamento de Sistemas de Información

Proyecto final · Diseño UX-UI · 2026

Asesor de Estudio

Una app que le enseña al estudiante de primer año cómo estudiar, no solo cuándo. Informe de las 13 etapas del proyecto.



Grupo C · «Figma locos»

Alvarez, Joaquín	49930	Ortiz, Renzo	49067
Dallape, Vincenzo	49996	Podesta, Isidro	50223
Flores, Martín	48985	Saini, Alejo	50161
Lovos, David	50072		

Profesoras: Andrea Rotella y Carina Rotella
Mendoza, octubre de 2026
Prototipo: ux-final-lemon.vercel.app

Índice

	Introducción		2
01	Planteamiento y research	Empatizar	3
02	Benchmarking	Empatizar	8
03	Mapa de empatía	Empatizar	11
04	User persona	Empatizar	12
05	POV, storytelling y storyboard	Definir	15
06	MVP	Definir	17
07	Arquitectura de la información	Idear	18
08	Mapa de sitio	Idear	22
09	Wireframes	Idear	23
10	Patrones de diseño	Idear	25
11	Wireflow	Idear	27
12	Prototipo funcional	Prototipar y testear	28
13	Pruebas de usabilidad	Prototipar y testear	31
	Conclusiones		37
	Anexos A a E y fuentes consultadas		37

Introducción

Cuando un estudiante empieza una carrera universitaria o terciaria, se le exige algo que nunca nadie le enseñó: **estudiar solo**. En la escuela secundaria el método venía dado desde afuera: el docente indicaba qué leer, hasta dónde y para cuándo, y las evaluaciones eran frecuentes y acotadas. En el nivel superior esa estructura desaparece de golpe. Aparecen programas extensos, dos o tres instancias de evaluación por cuatrimestre y una autonomía total sobre cómo organizarse.

Frente a eso, el ingresante hace lo único que conoce: repite las estrategias del secundario. Relee el apunte, subraya, arma un resumen y estudia la semana previa al parcial. El resultado es una experiencia que se repite: estudiar muchas horas, sentir que se entendió y rendir mal igual.

Asesor de Estudio parte de ahí. No es un tutor de contenidos ni una agenda: es una app que ayuda al estudiante a construir su propio método de estudio, ajustado a cómo estudia hoy, cuánto tiempo tiene y qué materias cursa, y que le muestra si de verdad aprendió antes del examen.

Este informe documenta las trece etapas del proyecto en el orden de la consigna: de la investigación inicial al prototipo funcional y sus pruebas de usabilidad. La presentación que acompaña a este informe resume cada etapa en una o dos diapositivas; acá se encuentra el detalle completo, las planillas y los anexos.

Una aclaración sobre «la forma de aprender»

La noción popular de «estilos de aprendizaje» (visual, auditivo, kinestésico) no tiene respaldo en la investigación: Pashler, McDaniel, Rohrer y Bjork (2008) concluyeron que enseñar según el estilo declarado no mejora los resultados. Lo que sí está documentado es que ciertas técnicas funcionan mejor que otras para casi todo el mundo: Dunlosky et al. (2013) ubicaron la práctica de recuperación y el repaso espaciado en el nivel de mayor utilidad, y releer y subrayar en el más bajo. Por eso la app personaliza sobre hábitos, tiempo disponible, momentos de mayor rendimiento y tipo de materia, no sobre una etiqueta de estilo.

01 Planteamiento y research

- ✓ Usuario, problema y solución
- ✓ Técnicas de investigación
- ✓ Encuesta y resultados
- ✓ ¿Qué hace, piensa, dice, cree...?
- ✓ Notas periodísticas y redes
- ✓ Conclusiones

1.1 Usuario, problema y solución

¿Quién es nuestro usuario?	Estudiantes de primer y segundo año de carreras universitarias y terciarias, de 18 a 25 años, que enfrentan por primera vez la responsabilidad de organizar su propio estudio sin haber recibido nunca formación sobre cómo hacerlo.
¿Cuál es el problema?	No tienen una metodología adecuada al nivel superior. Repiten estrategias pasivas (releer, subrayar, resumir la semana previa), no saben cuánto tiempo requiere el material y no tienen forma de comprobar si aprendieron antes del examen. El resultado es esfuerzo mal invertido, exámenes que salen mal pese al estudio, pérdida de confianza y, en muchos casos, abandono durante el primer año.
¿Cuál es la solución?	Una app móvil que, a partir de un diagnóstico breve, del programa de cada materia y del tiempo real disponible, arma un calendario de sesiones que indica qué estudiar, cuándo y con qué técnica. Al cerrar cada sesión, el estudiante escribe las preguntas que debería poder responder; con ellas la app arma quizzes de repaso espaciado y distingue lo que leyó de lo que domina.

Cómo se estudia hoy

Qué hace el estudiante	Por qué lo hace	Por qué le falla
Relee el apunte varias veces	Es lo que aprendió en la secundaria	Genera familiaridad, no recuerdo: confunde «me suena» con «lo sé»
Subraya casi todo	Le da sensación de avance	Sin jerarquía, no distingue lo importante de lo accesorio
Arma resúmenes extensos	Siente que así procesa el material	Suelen ser copia casi textual y consumen la mayor parte del tiempo
Empieza la semana del parcial	Así funcionaba en la escuela	El programa no entra en una semana: llega con la mitad sin ver
Estudia hasta «haber leído todo»	No tiene otro criterio de corte	Nunca se pone a prueba y descubre lo que no sabe en el examen

Usuarios, entorno y alcance

Contexto de uso

- **Dispositivo:** el celular es el principal; la consulta, el registro y la autoevaluación pasan por el teléfono.
- **Momentos:** micro-momentos durante el día (un quiz de cinco minutos en el colectivo) y bloques largos a la tarde o a la noche.
- **Estado:** desorientación e inseguridad. El producto tiene que guiar, no ofrecer un lienzo en blanco.
- **Momento crítico:** las primeras seis semanas, cuando todavía se puede corregir el método antes del primer parcial.

Alcance

Se aborda: diagnóstico de hábitos, carga del programa y las fechas, plan con técnica por sesión, preguntas propias al cerrar cada sesión, quizzes de repaso espaciado, progreso leído contra dominado y ajuste sugerido del plan.

No se aborda: contenido académico propio, generación automática de preguntas, integración con campus o Google Calendar, funciones sociales, pagos y versión de escritorio nativa.

1.2 Técnicas de investigación

Aplicamos cuatro técnicas complementarias entre el 11 y el 30 de agosto de 2026: tres cualitativas, para entender qué hace efectivamente un estudiante y qué se dice a sí mismo cuando le va mal, y una cuantitativa, para dimensionar el problema. Las tres cualitativas se aplicaron sobre un mismo grupo de 8 estudiantes. Las muestras son chicas y vienen del entorno cercano del grupo, con predominio de ingeniería: sirven para formular hipótesis y dar textura a las personas, no para generalizar.

Técnica	Muestra y período	Hallazgo principal
Observación no participante	4 sesiones de 4 estudiantes, 11 al 20 de agosto. Biblioteca de la FRM, aula y domicilio.	En ninguna sesión el estudiante cerró el apunte para intentar recordar. Ninguna empezó con un objetivo; las cuatro terminaron por cansancio o por el celular.
Entrevistas exploratorias	6 entrevistas de 20 a 30 minutos, 13 al 22 de agosto. 2 de los entrevistados trabajan.	El método se hereda, no se elige. El criterio de «ya lo sé» es haber terminado de leer. 4 de 6 dudaron de su carrera después de un parcial desaprobado.
Análisis de artefactos	9 materiales de 6 estudiantes, 18 al 24 de agosto: resúmenes, carpetas y listas.	Ninguno de los 9 incluía una sola pregunta. 3 de 4 resúmenes eran copia casi literal del apunte.
Encuesta online	47 respuestas, 34 válidas (primer y segundo año), 25 al 30 de agosto.	Dimensiona el problema: ver resultados a continuación.

> **«Estudié un montón y me fue mal igual, algo estoy haciendo mal.»** — E2, primer año

> **«Me doy cuenta de que lo sé porque lo leí todo y me suena.»** — E1, primer año

> **«Tengo dos horas por día, no me puedo dar el lujo de estudiar mal.»** — E6, segundo año, trabaja

1.3 Encuesta

Instrumento	Google Forms autoadministrado, 11 preguntas (8 cerradas, 2 de opción múltiple y 1 abierta), 3 minutos. Cuestionario completo en el Anexo A.
Difusión y período	Grupos de WhatsApp de cursada, historias de Instagram y contactos del grupo, del 25 al 30 de agosto de 2026.
Muestra	47 respuestas; 34 válidas de primer o segundo año (UTN FRM, UNCuyo e institutos terciarios de Mendoza). 32 % trabaja. Muestreo por conveniencia: resultados indicativos.

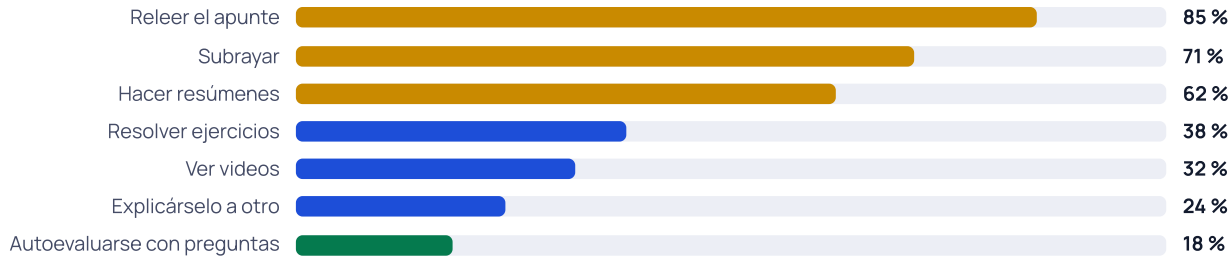
68 %
nunca recibió formación sobre cómo estudiar

53 %
cree que entendió porque terminó de leer

91 %
rindió mal alguna vez habiendo estudiado

56 %
no configuraría una app más de 5 minutos

P3. ¿Qué hacés cuando estudiás para un parcial? (opción múltiple)

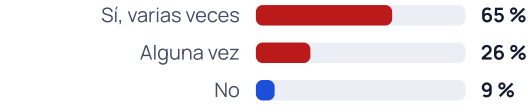


Las tres técnicas más usadas son pasivas; autoevaluarse, la de mayor efectividad, es la menos frecuente.

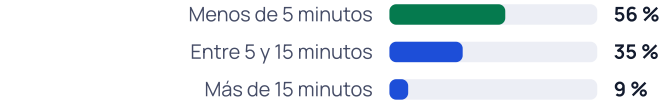
P6. ¿Cómo te das cuenta de que entendiste un tema?



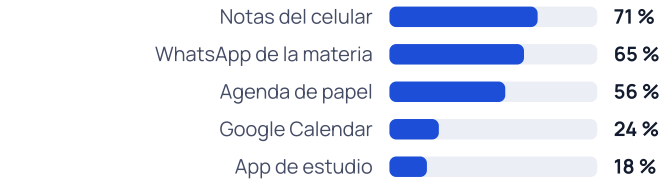
P7. ¿Rendiste mal aunque habías estudiado?



P10. ¿Cuánto tiempo configurarías una app?



P9. ¿Con qué organizás tu estudio?



Respuesta	Cant.	%
P2 · No, nunca me enseñaron a estudiar	23	68 %
P2 · Algo suelto en la secundaria	9	26 %
P4 · Empiezo la semana del parcial	19	56 %
P4 · La noche anterior	4	12 %
P5 · No sé cuánto me lleva una unidad	24	71 %
P8 · No conozco la recuperación activa ni el repaso espaciado	28	82 %

P11. ¿Qué es lo más difícil de estudiar en la facultad? (abierta, 40 menciones)

Tema	Menciones	Ejemplo
Volumen inabarcable	13	«Es muchísimo material y no sé por dónde empezar.»
Desorientación sobre el método	11	«No sé si lo estoy estudiando bien.»
Falsa seguridad	9	«Creía que lo sabía y en el parcial me quedé en blanco.»
Dudas sobre la propia capacidad	7	«Pensé que no servía para esta carrera.»

1.4 Qué hace, piensa, dice, cree, lo frustra, lo motiva y le preocupa

Síntesis de las cuatro técnicas. Es la base del mapa de empatía y de las personas.

Pregunta	Lo que encontramos	Evidencia
¿Qué hace?	Relee, subraya y resume. Empieza la semana del parcial. Saca las fechas del grupo de WhatsApp y guarda todo en la galería del celular.	Observación, P3, P4, P9
¿Qué piensa?	«Si lo leí todo, lo sé.» «Estudié un montón; algo estoy haciendo mal.»	Entrevistas E1, E2; P6
¿Qué dice?	«Esta vez arranco antes.» «Nadie te enseña a estudiar, se supone que ya sabés.»	Entrevistas E3
¿En qué cree?	Que estudiar más horas es estudiar mejor, y que saber estudiar es algo que ya debería traer resuelto.	Entrevistas, observación
¿Qué lo frustra?	Rendir mal habiendo estudiado y no saber cuánto le lleva una unidad.	P7 (91 %), P5 (71 %)
¿Qué lo motiva?	Aprobar el primer año, confirmar que eligió bien la carrera y no defraudar a su familia.	Entrevistas
¿Qué le preocupa?	No servir para la carrera, quedar libre en una materia y no llegar a ver todo el programa.	P11, entrevistas E4

1.5 Notas periodísticas y redes sociales

Dos medios distintos coinciden en que la deserción se concentra en el primer año y en que una causa central es la distancia entre la secundaria y las exigencias académicas.



La Nación, 27/04/2024. Ana García de Fanelli (CONICET): el abandono se produce desde el primer año.



El Diario de las Universidades, 16/03/2023. Marcelo Rabossi (UTDT): solo 6 de cada 10 completan el primer año.

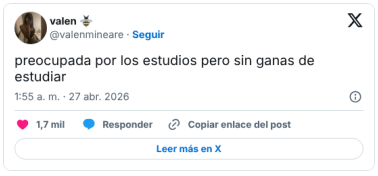
En redes, el tono es de humor, pero el contenido coincide con lo que escuchamos en las entrevistas: maratones de estudio, frustración y falta de ganas.



@pasoenlafacu, X



@Cyane_lol, X



@valenmineare, X

Validación bibliográfica

Ezcurra (2011): la deserción en educación superior se concentra en el primer año. Musso et al. (2021): el trabajo y los hijos a cargo se asocian a la deserción; es el perfil de nuestra usuaria secundaria.

1.6 Conclusiones de la investigación

1. El problema no es la falta de esfuerzo sino la **ausencia de método**: el 68 % nunca aprendió a estudiar.
2. Predominan las **técnicas pasivas**: 85 % relee y 71 % subraya; solo 18 % se autoevalúa.
3. **La autoevaluación es el eslabón faltante**: el 53 % cree que leer es saber, el 91 % rindió mal habiendo estudiado y ningún artefacto tenía una pregunta.
4. La planificación falla por falta de referencias: el 71 % no sabe cuánto le lleva una unidad.
5. El **onboarding es la primera barrera**: tiene que durar menos de 5 minutos y producir un plan útil.

02 Benchmarking

- ✓ 3 competidores directos con nombre y logo
- ✓ Reseña y captura
- ✓ Pasos por acción
- ✓ Vocabulario y diseño
- ✓ Fortalezas y debilidades
- ✓ Informe

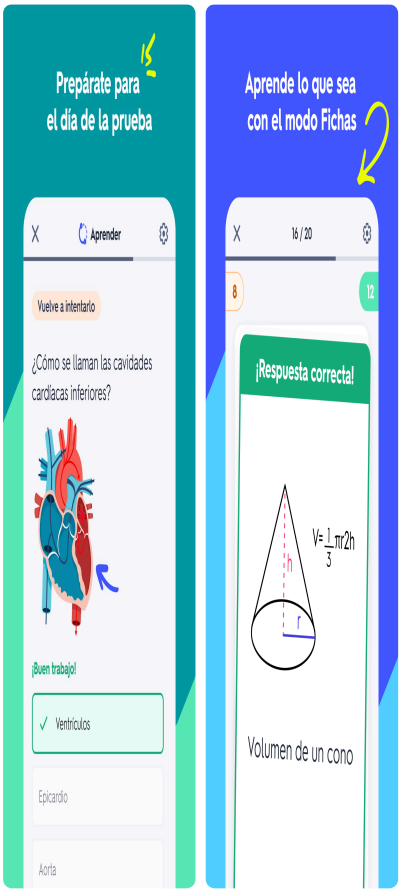
En la etapa de Empatizar comparamos ocho productos, incluidos los sustitutos que los estudiantes usan hoy (notas del celular, Google Calendar, Notion). Para esta etapa elegimos los tres **competidores directos**: apps de estudio con autoevaluación que hacen lo mismo que nosotros en algún punto. Relevamiento del 1 al 4 de septiembre de 2026, Google Play Argentina. Se instaló y usó cada app en al menos una sesión real.

Criterios

Pasos por acción: cantidad de toques desde la pantalla principal para tres acciones equivalentes: crear un set, agregar una pregunta y repasar. **Vocabulario:** óptimo (claro y en el idioma del usuario), error menor (términos técnicos o traducciones que se entienden con esfuerzo), error mayor (impide completar la acción). **Diseño:** óptimo, básico o malo, según jerarquía, consistencia y feedback.

Quizlet

★ 4,6 en Google Play · Freemium (Quizlet Plus)



Plataforma estadounidense de fichas de estudio fundada en 2005. Permite crear sets de término y definición y estudiarlos con distintos modos (Fichas, Aprender, Prueba); hoy también genera fichas con inteligencia artificial.

Acción	Pasos
Crear un set 4 pasos	Tocar «+» → Elegir «Set de estudio» → Escribir el título → Confirmar
Agregar una pregunta 6 pasos	Abrir el set → Tocar el lápiz → Tocar «+ Agregar tarjeta» → Escribir el término → Escribir la definición → Guardar
Repasar 4 pasos	Abrir el set → Elegir «Aprender» → Responder cada tarjeta → Ver el resultado

Vocabulario	**Óptimo.** Español claro y verbos de acción («Aprender», «Prueba»); usa «fichas», palabra que el usuario ya conoce.
Diseño	**Óptimo.** Jerarquía clara, colores con significado (verde acierto, naranja error) y refuerzo positivo.
Fortalezas	Entrada rápida, sin configurar nada · Varios modos de estudio · Muy buena experiencia móvil
Debilidades	Funciones clave detrás del pago · No planifica el cuatrimestre · No diagnostica ni enseña método

AnkiDroid

★ 4,7 en Google Play · Gratis y de código abierto



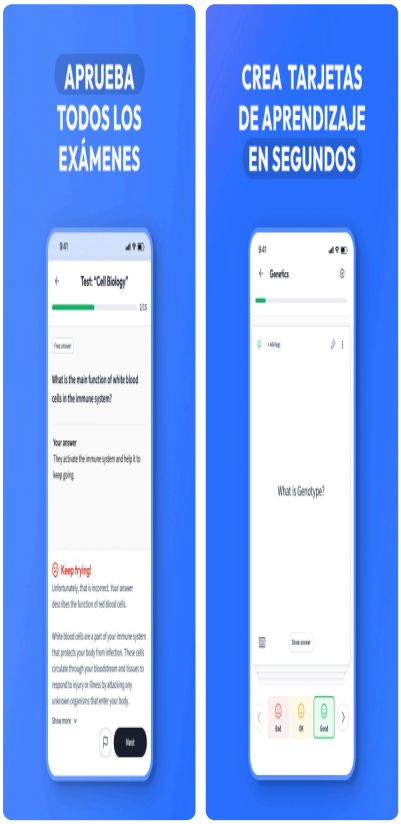
Versión Android de Anki (2006). Aplica repetición espaciada: después de cada tarjeta el usuario califica qué tan bien la recordó y el algoritmo decide cuándo volver a mostrarla.

Acción	Pasos
Crear un mazo 4 pasos	Tocar «+» → Elegir «Crear mazo» → Escribir el nombre → Aceptar
Agregar una pregunta 6 pasos	Tocar «+» → Elegir «Añadir nota» → Elegir tipo y mazo → Completar «Anverso» → Completar «Reverso» → Guardar
Repasar 4 pasos	Tocar el mazo → Tocar «Estudiar» → Tocar «Mostrar respuesta» → Calificar el recuerdo

Vocabulario	**Error menor.** Jerga técnica («nota», «anverso», «reverso», «tipo de nota») que el ingresante no conoce.
Diseño	**Básico.** Funcional pero austero: listas de texto, poca jerarquía y botones flotantes sin etiqueta.
Fortalezas	Repetición espaciada rigurosa · Gratis, sin publicidad · Muy configurable
Debilidades	Curva de entrada empinada · Hay que entender la técnica antes de recibir valor · No guía al principiante

Vaia (ex StudySmarter)

★ 4,5 en Google Play · Freemium



App alemana que integra apuntes, flashcards generadas con IA y un plan de estudio. Es el competidor más cercano porque combina plan y autoevaluación.

Acción	Pasos
Crear un set 5 pasos	Entrar a la materia → Tocar «Crear» → Elegir «Set de flashcards» → Escribir el nombre → Crear
Agregar una pregunta 5 pasos	Abrir el set → Tocar «+ Flashcard» → Escribir la pregunta → Escribir la respuesta → Guardar
Repasar 4 pasos	Abrir el set → Tocar «Estudiar» → Mostrar la respuesta → Calificar el recuerdo

Vocabulario	**Error menor.** Mezcla de español e inglés en partes de la interfaz y del contenido («Flashcards», «Keep trying»).
Diseño	**Óptimo.** Estética moderna y consistente, buen uso del color y del espacio en blanco.
Fortalezas	Une apuntes, tarjetas y plan · Genera tarjetas con IA · Diseño cuidado
Debilidades	Contenido pensado para Europa · Muchas funciones: complejidad · El plan depende de lo que carga el usuario

Comparativa

Criterio	Quizlet	AnkiDroid	Vaia	Asesor de Estudio (objetivo)
Pasos: crear / agregar / repasar	4 / 6 / 4	4 / 6 / 4	5 / 5 / 4	Las preguntas se escriben al cerrar la sesión: 0 pasos extra
Vocabulario	**Óptimo**	**Error menor**	**Error menor**	**Óptimo, rioplatense**
Diseño	**Óptimo**	**Básico**	**Óptimo**	**Material 3**
Diagnostica cómo estudia	**No**	**No**	**No**	**Sí, en 6 pasos**
Propone la técnica	**Parcial**	**Parcial**	**Parcial**	**Sí, una por sesión**
Planifica el cuatrimestre	**No**	**No**	**Parcial**	**Sí, hasta el parcial**
Distingue leído de dominado	**No**	**No**	**No**	**Sí**
Precio	Freemium	Gratis	Freemium	Gratis (MVP)

Informe de benchmarking

Pregunta	Respuesta
¿Quién es mi competencia?	Quizlet, AnkiDroid y Vaia: apps de estudio con tarjetas y autoevaluación. De forma indirecta, las notas del celular, WhatsApp y Google Calendar, que hoy usan como sustituto.
¿Quiénes son sus usuarios?	Estudiantes que ya saben qué estudiar y buscan memorizar: idiomas, medicina, secundario. Anki, además, usuarios avanzados.
¿Cómo les hablan?	Quizlet, cercano y motivador; Anki, técnico; Vaia, aspiracional («Aprobá todos los exámenes») y con partes en inglés.
¿En qué se diferencian?	Quizlet en la facilidad, Anki en el algoritmo y Vaia en reunir apuntes, IA y plan.
¿Qué puedo ofrecer que no tengan?	Diagnóstico del método, una técnica asignada a cada sesión, un plan hasta el parcial y la diferencia entre leído y dominado.
¿Cómo superar su propuesta?	Tomar su motor de repaso y esconderlo detrás de una experiencia guiada, en español, sin configurar nada y gratis.

03 Mapa de empatía

- ✓ ¿Quién es la proto persona?
- ✓ ¿Cuál es su situación y su papel?
- ✓ ¿Por qué él? ¿Qué lo hace usuario?
- ✓ Piensa y siente, dice y hace, frustraciones y motivaciones

¿Quién es la proto persona?	Tomás Aguirre, 19 años, de Maipú. Cursa primer año de Ingeniería en Sistemas de Información en la UTN FRM.
¿Cuál es su situación?	Primer cuatrimestre. Hace una semana desaprobó el primer parcial de Análisis Matemático I después de estudiar tres días seguidos.
¿Qué papel tiene?	Usuario principal: descarga la app, la configura y la usa todos los días para estudiar.
¿Por qué él?	Concentra el problema central del proyecto: primer año, ningún método propio y técnicas pasivas heredadas de la secundaria.
¿Qué condiciones lo hacen usuario?	Cursa materias con parciales, tiene un celular Android, nunca le enseñaron a estudiar y dispone de 1 a 3 horas por día.

Piensa y siente

- «Estudié un montón y me fue mal igual. Algo estoy haciendo mal.»
- «Capaz que esta carrera no es para mí.»
- Vergüenza de preguntar cómo estudian los demás.
- Ansiedad frente al volumen del programa.

Dice y hace

- Dice «esta vez arranco antes».
- Relee la carpeta y subraya con tres colores.
- Estudia muchas horas seguidas sin ponerse a prueba.
- Descarga apps de estudio y las abandona.



Qué lo frustra

- Rendir mal después de estudiar tres días.
- No saber si el problema es él o su método.
- Consejos de YouTube que no sabe aplicar a su materia.
- Fechas dispersas entre WhatsApp y la galería.

Qué lo motiva

- Aprobar el primer año completo.
- Confirmar que eligió bien la carrera.
- No decepcionar a su familia.
- Trabajar algún día como desarrollador.

Mapa de empatía de Tomás, una semana después del primer parcial. Retrato de banco de imágenes de uso libre.

04 User persona

- ✓ De proto personas a user personas
- ✓ Datos personales, demográficos y foto
- ✓ Biografía, intereses y hábitos de consumo
- ✓ Metas, tecnología, frustraciones, motivaciones, frase y justificación

Las proto personas se armaron con supuestos del equipo. Las validamos con las 6 entrevistas, las 4 observaciones y las 34 encuestas, y ajustamos lo que no se sostenía.

Supuesto de la proto persona	Qué encontramos	Cómo quedó la user persona
Tomás estudia mal porque no tiene tiempo	Tiempo tiene; le falta criterio. 4 de 6 no conocían otra técnica que releer	El foco pasa a ser el método, no la agenda
Una app con muchas opciones le serviría	56 % no dedicaría más de 5 minutos a configurar una app	Diagnóstico de 6 pasos y plan armado por la app
Camila estudiaría desde la computadora	Usa casi solo el celular, en el colectivo y a la noche	Mobile first y sesiones de 25 a 45 minutos
Ambos sabrían que se aprende poniéndose a prueba	82 % no conoce la recuperación activa ni el repaso espaciado	La app explica cada técnica dentro de la sesión
Al que le va mal piensa que le faltó estudiar	7 respuestas abiertas hablan de dudar de la propia capacidad	Se agrega el miedo a «no servir para la carrera»



Tomás Aguirre

19 años · soltero

Vive con sus padres en Maipú, Mendoza

1.º año de Ingeniería en Sistemas de Información, UTN FRM

Secundario técnico completo (2025)

Nivel socioeconómico medio

No trabaja; ayuda los sábados en el negocio familiar

User persona principal

Fue buen alumno en una secundaria técnica sin estudiar demasiado. En la facultad repite lo de siempre: relee la carpeta y subraya con tres colores. Estudió tres días seguidos para el primer parcial de Análisis Matemático I y desaprobó. Desde entonces duda de si eligió bien la carrera, aunque le gusta programar y quiere trabajar en software.

Intereses

- Videojuegos
- Fútbol 5 con amigos
- Programación
- Series

Hábitos de consumo

- Android de gama media
- Compra en Mercado Libre
- Spotify gratis y YouTube
- Instagram, TikTok y WhatsApp

Objetivos, sueños y metas

- Aprobar el primer año completo
- Recibirse en cinco años
- Trabajar como desarrollador de software

Relación con la tecnología



Frustraciones

- Estudiar mucho y rendir mal igual
- No saber si el problema es él o su método
- Consejos genéricos que no sabe aplicar

Motivaciones

- Confirmar que eligió bien la carrera
- No decepcionar a su familia
- Dejar de sentir que los demás entienden algo que él no

> **«Estudié tres días seguidos y me fue mal. No sé si el problema soy yo o cómo estudio.»**

Justificación: concentra el problema central (primer año, sin método) y define las decisiones del MVP. Se apoya en P2, P3, P4, P6 y P7 de la encuesta, las 4 observaciones y las entrevistas E1 a E4.



Camila Ríos

24 años · soltera

Vive sola en la Ciudad de Mendoza

2.º año de Contador Público, cursada nocturna

Administrativa en un estudio contable, de 9 a 18 h

Nivel socioeconómico medio

User persona secundaria

Empezó la carrera más tarde, cuando consiguió trabajo estable. Estudia de noche y en el colectivo, en bloques de una o dos horas. Probó Notion en el primer cuatrimestre, armó un sistema completo y lo abandonó a las tres semanas porque le llevaba más tiempo mantenerlo que estudiar.

Intereses

- Running
- Lectura
- Finanzas personales
- Podcasts

Hábitos de consumo

- Android, uso casi exclusivo
- Apps bancarias y billeteras
- Compras online
- Instagram y podcasts en el colectivo

Objetivos, sueños y metas

- Recibirse de contadora
- Ascender a analista en el estudio
- Viajar a Europa

Relación con la tecnología



Frustraciones

- Perder la mitad del tiempo decidiendo qué estudiar
- Apps que piden configurar demasiado
- Llegar agotada y no saber si rindió

Motivaciones

- Estudiar menos horas pero mejor
- Demostrar que empezar tarde no la deja afuera

> **«Tengo dos horas por día. No me puedo dar el lujo de estudiar mal.»**

Justificación: representa al estudiante que trabaja, perfil asociado a la deserción (Musso et al., 2021) y al 32 % de la encuesta. Obliga a que todo sea corto, móvil y sin configuración. Entrevistas E5 y E6; P5, P9 y P10.

05 POV, storytelling y storyboard

- ✓ POV: usuario + necesita + porque
- ✓ Storytelling: inicio, nudo y desenlace
- ✓ Storyboard en 6 dibujos

Un estudiante que recién empieza una carrera necesita un método de estudio propio y una forma de comprobar si aprendió antes de rendir, porque nunca le enseñaron a estudiar y confunde haber leído el material con saberlo.

Componente	Contenido
Usuario	Un estudiante que recién empieza una carrera
Necesita	un método de estudio propio y una forma de comprobar si aprendió antes de rendir
Porque	nunca le enseñaron a estudiar y confunde haber leído el material con saberlo

El insight sale del cruce de P6 y P7: el 53 % cree que entendió porque terminó de leer y el 91 % ya rindió mal habiendo estudiado.

Storytelling

Inicio

Tomás llega a la UTN desde una secundaria técnica de Maipú, donde aprobaba sin estudiar demasiado. Para el primer parcial de Análisis Matemático I hace lo de siempre: relee la carpeta, subraya con tres colores y se queda hasta las tres de la mañana los últimos tres días.

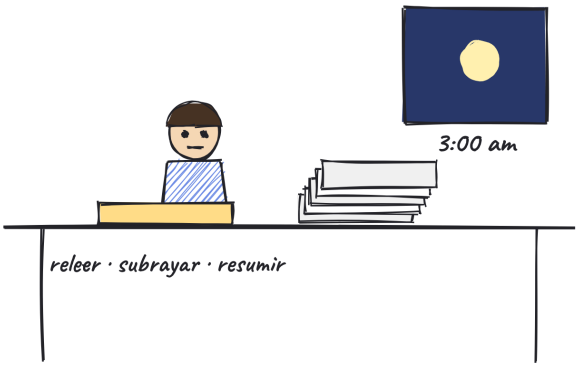
Nudo

Se saca un 4 y desaprueba. Esa noche piensa que la carrera no es para él. En el grupo de la comisión, una compañera recomienda Asesor de Estudio. La descarga sin mucha fe: cree que va a ser otra agenda más.

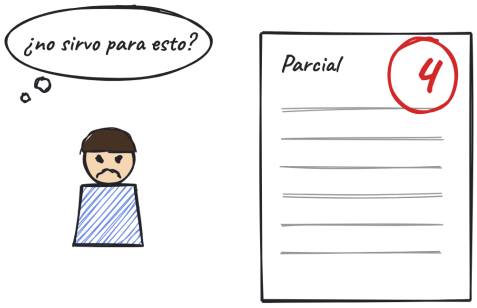
Desenlace

En cuatro minutos hace el diagnóstico, carga el programa y la app le arma un plan con una técnica para cada sesión. Al cerrar cada una escribe sus preguntas; los quizzes le muestran qué no sabía. Aprueba el recuperatorio con 8 y, por primera vez, sabe por qué.

Storyboard



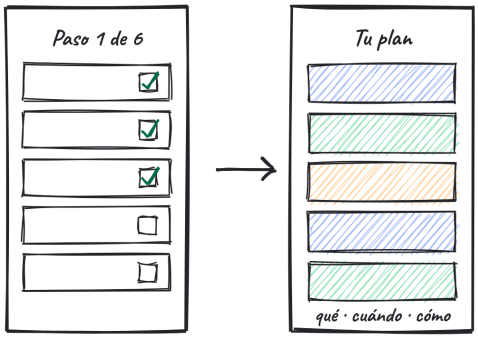
1. Estudia hasta las 3 de la mañana releyendo y subrayando.



2. Se saca un 4 y piensa que no sirve para la carrera.



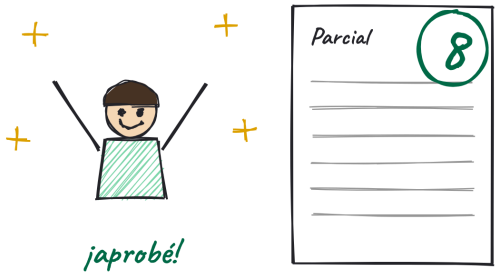
3. Una compañera le recomienda la app y crea su cuenta.



4. Hace el diagnóstico y la app le arma un plan con técnica.



5. Estudia con cronómetro y al cerrar escribe sus preguntas.



6. Los quizzes le muestran qué le faltaba: aprueba con 8.

06 MVP

- ✓ Lista de tareas
- ✓ Imprescindibles para el MVP
- ✓ Deseables para la 2.0
- ✓ Función principal y por qué
- ✓ Qué se desarrolla primero y por qué

Tarea	Prioridad	Por qué
Registrarse e iniciar sesión	**Imprescindible**	Necesario para guardar el plan y el progreso
Diagnóstico inicial en 6 pasos	**Imprescindible**	Personaliza el plan; debe durar menos de 5 minutos (P10)
Cargar materia, fecha del parcial y unidades con dificultad	**Imprescindible**	Sin programa no hay plan
Generar el plan con una técnica por sesión	**Imprescindible**	Responde «cómo estudiar», no solo cuándo
Calendario semanal y reprogramar	**Imprescindible**	El plan tiene que adaptarse a una semana complicada
Sesión de estudio con cronómetro y pasos guiados	**Imprescindible**	Indica qué hacer con el material
Escribir preguntas al cerrar la sesión	**Imprescindible**	Es recuperación activa y el insumo del quiz
Quiz de repaso espaciado con autocalificación	**Imprescindible**	Comprueba el aprendizaje antes del examen
Progreso: leído vs. dominado	**Imprescindible**	Hace visible la diferencia central del producto
Ajuste sugerido del plan	**Imprescindible**	Cierra el ciclo cuando un quiz sale mal
Recordatorios y ajustes	**Imprescindible**	Sostiene el hábito
Sincronizar con Google Calendar	**Deseable 2.0**	Útil, pero el plan funciona sin eso
Importar el programa desde un PDF	**Deseable 2.0**	Ahorra carga, requiere procesamiento
Modo sin conexión	**Deseable 2.0**	Para estudiar en el colectivo
Estadísticas de horas por materia	**Deseable 2.0**	Motivación adicional
Grupos de estudio y preguntas compartidas	**Deseable 2.0**	Fuera del alcance: funciones sociales
Widget de Android y modo oscuro	**Deseable 2.0**	Comodidad, no valida la hipótesis

Función principal

El ciclo **sesión con técnica → preguntas propias → quiz espaciado → leído vs. dominado**. Ataca el dato central de la investigación: el 53 % cree que leer es saber y el 91 % rindió mal habiendo estudiado. Sin este ciclo, la app sería otra agenda.

Qué se desarrolla primero y por qué

1. **Motor del plan y técnicas.** Sin plan no hay sesiones: todo lo demás depende de él.
2. **Sesión de estudio y preguntas.** Produce el insumo del quiz: las preguntas del estudiante.
3. **Quiz y repaso espaciado.** Es donde se comprueba la hipótesis del producto.
4. **Progreso leído / dominado.** Hace visible el resultado y sostiene la motivación.
5. **Diagnóstico y onboarding.** Personaliza el plan; se puede afinar con datos reales.
6. **Cuenta, ajustes y recordatorios.** Necesarios para publicar, pero no validan la idea.

07 Arquitectura de la información

- ✓ Card sorting abierto de 20 tarjetas
- ✓ Introducción y preguntas de segmentación
- ✓ Preguntas finales
- ✓ 10 participantes
- ✓ Matriz de similitud y dendrograma
- ✓ Informe: aciertos, errores, correcciones y conclusiones

Hicimos un card sorting **abierto** del 14 al 19 de septiembre de 2026, presencial en la facultad, con tarjetas de papel: cada participante armó y nombró sus propios grupos. Duró entre 12 y 20 minutos por persona. Las fotos de cada resultado se volcaron en una planilla y con ella se calcularon la matriz y el dendrograma.

Introducción leída a cada participante

«Gracias por participar. Estamos diseñando una app que ayuda a los estudiantes a organizar y mejorar cómo estudian. Te damos 20 tarjetas con cosas que se pueden hacer en la app. Agrupalas como te parezca lógico y ponele un nombre a cada grupo. No hay respuestas correctas: evaluamos la organización, no a vos. Si podés, pensá en voz alta.»

Preguntas de segmentación

- ¿Cuántos años tenés?
- ¿Qué carrera estudiás y en qué año estás?
- ¿Trabajás además de estudiar?
- ¿Usás alguna app para estudiar? ¿Cuál?
- ¿Cómo organizás hoy las fechas de los parciales?

Preguntas finales

- ¿Qué tarjeta te costó más ubicar? ¿Por qué?
- ¿Hubo alguna que pondrías en dos grupos?
- ¿Le cambiarías el nombre a alguna tarjeta?
- ¿Sentís que falta algo?
- ¿Qué grupo mirarías primero al abrir la app?

Las 20 tarjetas y dónde las ubicaron

Tarjeta	Grupos (participantes)
1. Registrarse	Cuenta 10
2. Iniciar / cerrar sesión	Cuenta 10
3. Mi perfil	Cuenta 10
4. Ajustes y recordatorios	Cuenta 10
5. Notificaciones	Cuenta 7, Plan 3
6. Hacer el diagnóstico	Materias 6, Cuenta 4
7. Agregar materia	Materias 10
8. Cargar unidades del programa	Materias 10
9. Fecha del parcial	Materias 8, Plan 2
10. Ver mi plan de estudio	Plan 9, Materias 1
11. Calendario semanal	Plan 10
12. Reprogramar sesión	Plan 8, Estudiar 2
13. Empezar sesión de estudio	Estudiar 10
14. Pausar cronómetro	Estudiar 10

Participantes

	Nombre	Edad	Carrera y año
P1	Lucía	19	Ing. Industrial, 1.º
P2	Mateo	18	Ing. en Sistemas, 1.º
P3	Agustina	20	Ing. Civil, 2.º
P4	Franco	23	Contador Público, 2.º
P5	Sofía	19	Arquitectura, 1.º
P6	Tobías	18	Ing. Electromecánica, 1.º
P7	Valentina	21	Ing. Química, 2.º
P8	Joaquín	19	Ing. en Sistemas, 1.º
P9	Martina	24	Contador Público, 2.º
P10	Bruno	20	Ing. Civil, 1.º

Grupos que armaron

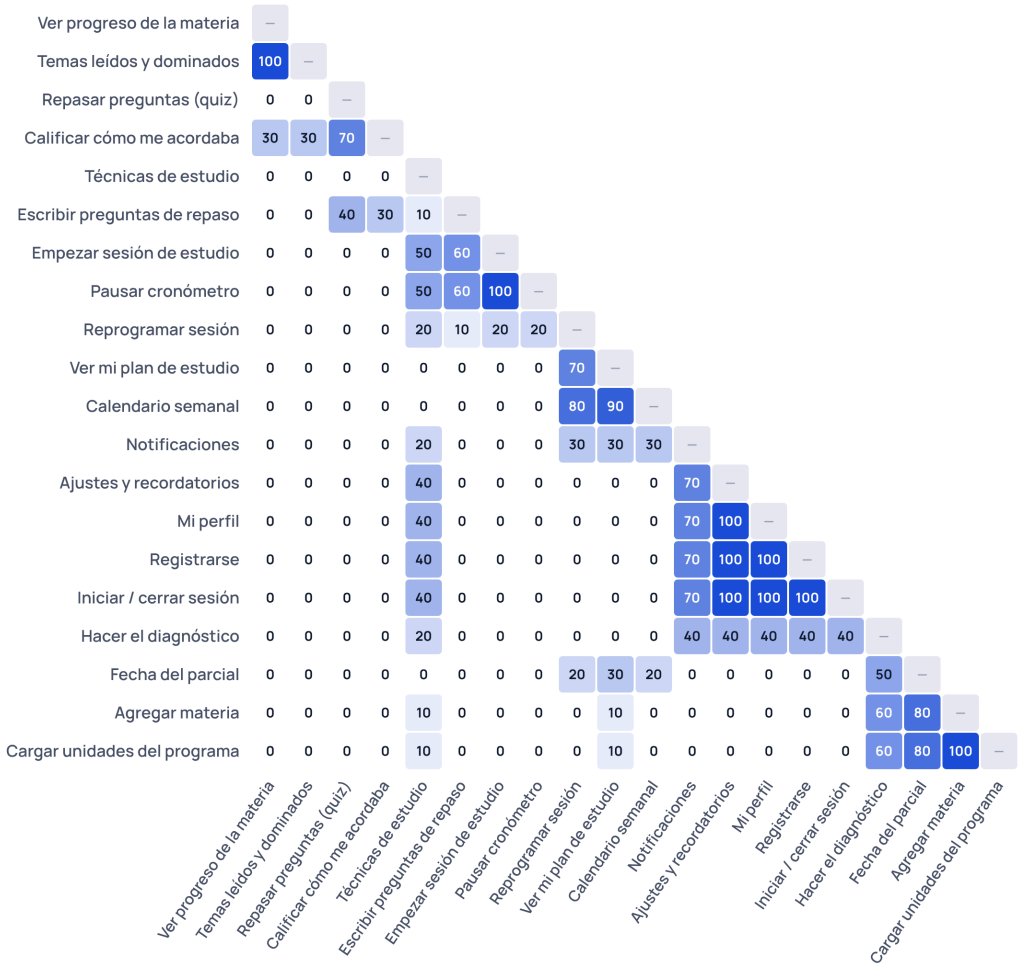
Grupo	Nombres que usaron	Part.
Cuenta	«Mi cuenta», «Perfil», «Configuración»	10

15. Escribir preguntas de repaso	Estudiar 6, Repasar 4
16. Técnicas de estudio	Estudiar 5, Cuenta 4, Materias 1
17. Repasar preguntas (quiz)	Repasar 10
18. Calificar cómo me acordaba	Repasar 7, Progreso 3
19. Ver progreso de la materia	Progreso 10
20. Temas leídos y dominados	Progreso 10

Materias	«Mis materias», «Cursada»	9
Plan	«Organización», «Calendario»	10
Estudiar	«Estudiar», «Sesión», «Ahora»	10
Repasar	«Repaso», «Quiz», «Practicar»	9
Progreso	«Mis avances», «Resultados»	8

Matriz de similitud

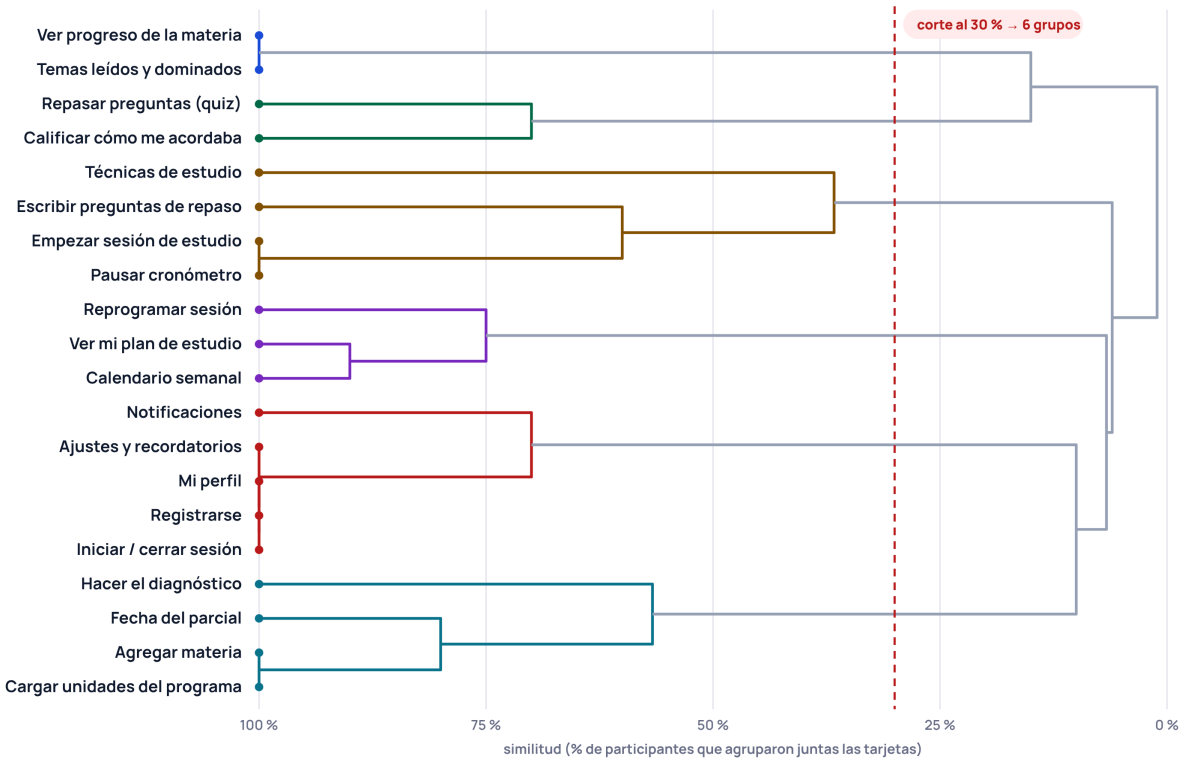
Cada celda es el porcentaje de participantes que puso esas dos tarjetas en el mismo grupo. Más oscuro, más acuerdo. Las tarjetas están ordenadas según el dendrograma.



Matriz de similitud, 10 participantes.

Dendrograma

Agrupamiento jerárquico por enlace promedio sobre la matriz. Al cortar en 30 % de similitud aparecen seis grupos: Progreso, Repasar, Estudiar, Plan, Cuenta y Materias.



Dendrograma del card sorting.

Informe del card sorting

Aciertos

- Los 6 grupos coinciden con la navegación propuesta.
- Los pares obvios se agruparon al 100 %: Registrarse con Iniciar sesión, Agregar materia con Cargar unidades, Empezar sesión con Pausar, Ver progreso con Temas dominados.
- Nadie mezcló estudiar con repasar: son dos momentos distintos.

Errores y ambigüedades

- «Hacer el diagnóstico» quedó entre Materias (6) y Cuenta (4).
- «Técnicas de estudio» se repartió en tres grupos (5, 4 y 1).
- «Escribir preguntas»: 6 en Estudiar y 4 en Repasar.
- «Notificaciones»: 7 en Cuenta y 3 en Plan.

Correcciones

- El diagnóstico pasa al onboarding y queda en Perfil › Mi diagnóstico.
- Las técnicas se explican dentro de cada sesión y además en Perfil.
- Las preguntas se escriben al cerrar la sesión y se repasan en Quizzes.
- Notificaciones como campana en el HOME.

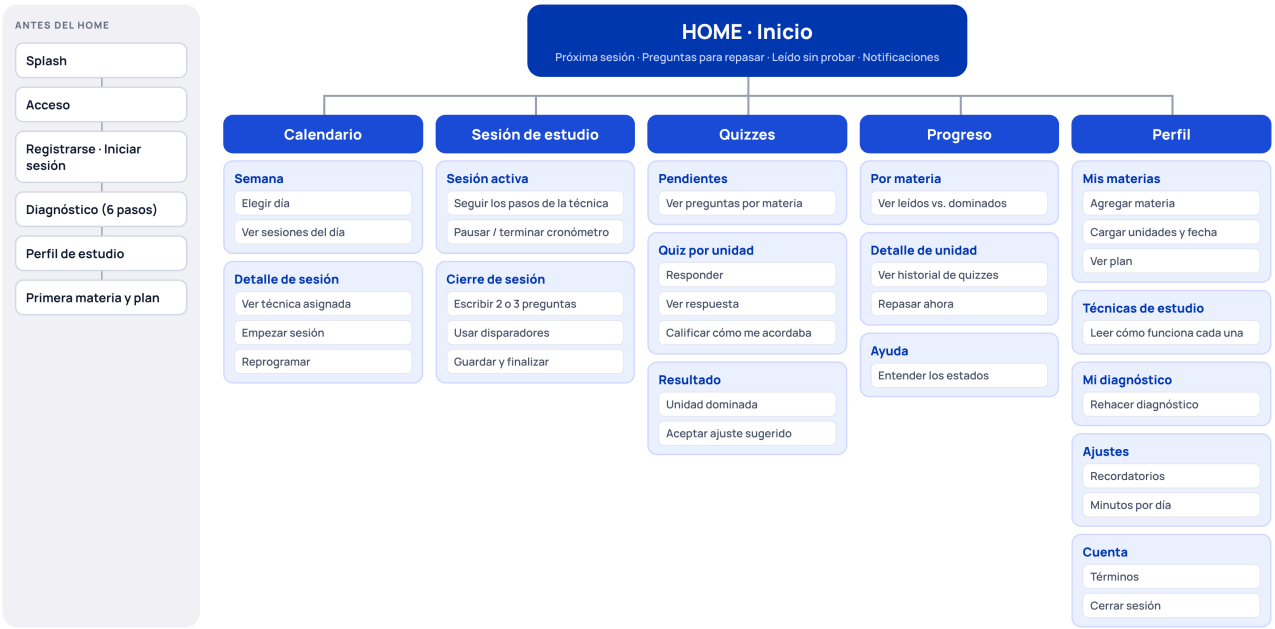
Conclusiones

- Navegación de 5 destinos: Inicio, Calendario, Quizzes, Progreso y Perfil.
- Materias vive en Perfil y se crea desde el HOME.
- La sesión de estudio es un flujo que se abre desde el HOME o el calendario, no una pestaña.

08 Mapa de sitio

- ✓ Mapa vertical que nace en el HOME
- ✓ Basado en el card sorting
- ✓ Categorías → subcategorías → tareas

El mapa nace en el HOME (Inicio) y baja a las cinco categorías de la navegación, con sus subcategorías y las tareas de cada una. A la izquierda, el recorrido que hace una única vez el usuario nuevo antes de llegar al HOME.



Mapa de sitio vertical. Azul oscuro: HOME; azul: categorías; celeste: subcategorías; blanco: tareas.

Categoría	Viene del grupo del card sorting	Acceso
Calendario	Plan	Navegación
Sesión de estudio	Estudiar	Desde el HOME o el calendario
Quizzes	Repasar	Navegación, con el número de pendientes
Progreso	Progreso	Navegación
Perfil	Cuenta y Materias	Navegación

09 Wireframes

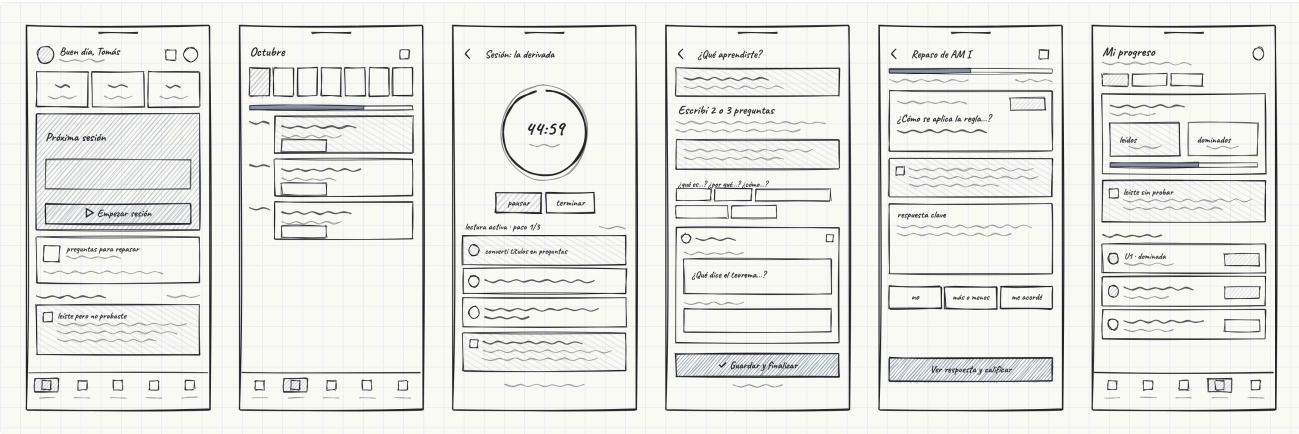
- ✓ Bocetos a mano del happy path, desde Registrarse
- ✓ Escala de grises, sin texto específico ni imágenes
- ✓ Wireframes digitales de baja fidelidad

Bocetos del happy path

Los bocetos recorren el happy path completo: empiezan en Registrarse y siguen por el diagnóstico, la carga de la materia y el plan, el HOME, la sesión, las preguntas, el quiz y el progreso.



Hoja 1: Registrarse → Diagnóstico → Perfil de estudio → Nueva materia → Unidades → Plan listo.



Hoja 2: HOME → Calendario → Sesión activa → Preguntas → Quiz → Progreso.

Wireframes digitales de baja fidelidad

La misma estructura, digitalizada en escala de grises: barras para el texto, recuadros para los componentes y sin contenido real ni imágenes, para discutir jerarquía y ubicación sin distraerse con el estilo.



Wireframes 1 a 6.



Wireframes 7 a 12.

10 Patrones de diseño

- ✓ Patrones de navegación e interacción
- ✓ Material Design 3 para Android
- ✓ Marcados sobre una copia de los wireframes

Elegimos Material Design 3 porque el MVP es para Android y la mayoría de nuestros usuarios tiene un Android de gama media: seguir los patrones del sistema reduce lo que el estudiante tiene que aprender. Los números marcan el componente aplicado sobre una copia de cada wireframe.



Registrarse

N.º	Componente	Uso
1	**Top app bar**	Título y volver
2	**Linear progress**	Paso 1 de 3
3	**Outlined text field**	Nombre, email y contraseña
4	**Checkbox**	Aceptar términos
5	**Filled button**	Acción principal



HOME

N.º	Componente	Uso
1	**Icon button con badge**	Notificaciones
2	**Cards de resumen**	Racha, plan y horas
3	**Elevated card**	Próxima sesión
4	**Filled tonal button**	Empezar sesión
5	**Navigation bar**	5 destinos; panel lateral en escritorio



Sesión activa

N.º	Componente	Uso
1	**Circular progress**	Cronómetro
2	**Tonal + outlined buttons**	Pausar y terminar
3	**Lista de pasos**	Guía de la técnica
4	**Banner**	Qué viene después



Preguntas

N.º	Componente	Uso
1	**Banner de éxito**	Sesión completada
2	**Assist chips**	Disparadores de preguntas
3	**Text field multilínea**	Pregunta y respuesta
4	**Filled button + snackbar**	Guardar



Quiz

N.º	Componente	Uso
1	**Linear progress**	Pregunta 1 de 2
2	**Card**	Pregunta escrita por el usuario
3	**Segmented buttons**	Cómo me acordaba
4	**Filled button**	Ver respuesta



Progreso

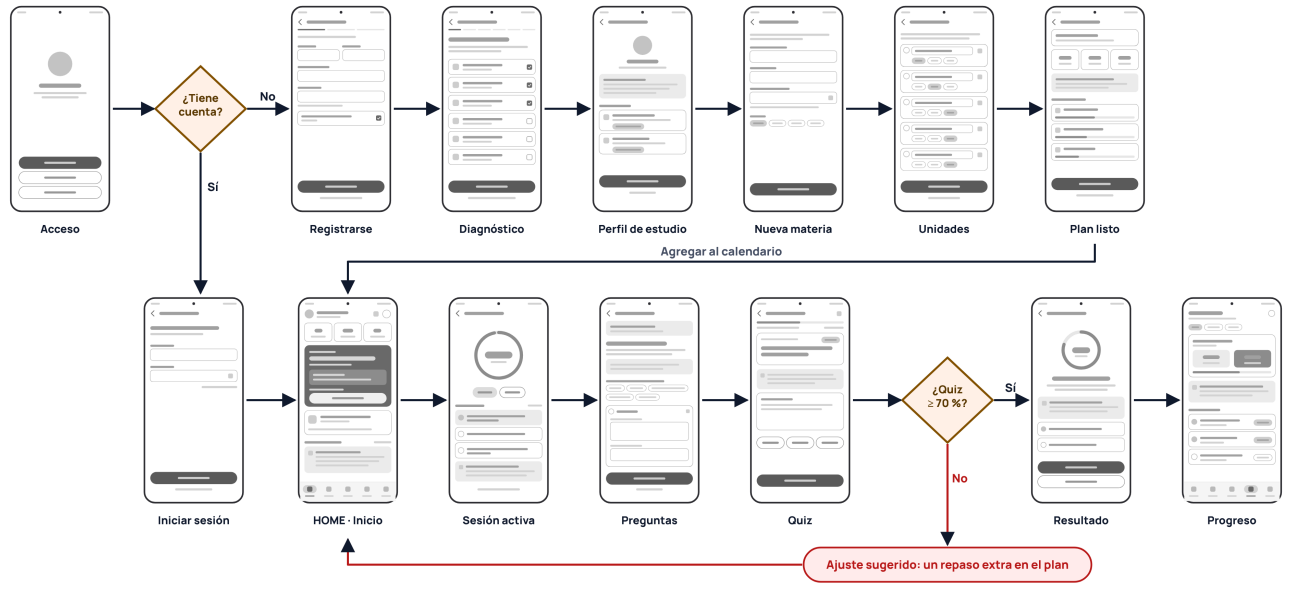
N.º	Componente	Uso
1	**Filter chips**	Materias
2	**Cards de estado**	Leídos y dominados
3	**Linear progress**	Avance
4	**List + status chip**	Cada unidad
5	**Icon button → bottom sheet**	Ayuda
6	**Navigation bar**	Destino activo

11 Wireflow

✓ Wireflow del happy path

✓ Pantallas conectadas por acciones y decisiones

El wireflow une los wireframes del happy path con las acciones que llevan de uno a otro y las dos decisiones del recorrido: si el usuario ya tiene cuenta (inicia sesión o se registra) y si el quiz llega al 70 % (la unidad pasa a dominada o la app sugiere un repaso extra).



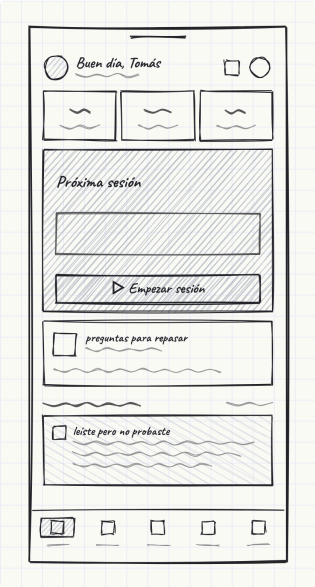
Wireflow del happy path.

Decisión	Sí	No
¿Tiene cuenta?	Iniciar sesión → HOME	Registrarse → diagnóstico → materia → plan → HOME
¿Quiz ≥ 70 %?	Unidad dominada → Progreso	Ajuste sugerido: un repaso extra en el plan → HOME

12 Prototipo funcional

- ✓ Evolución: boceto → baja fidelidad → patrones → alta fidelidad
- ✓ Pantallas del happy path
- ✓ Link al prototipo

Evolución de una pantalla



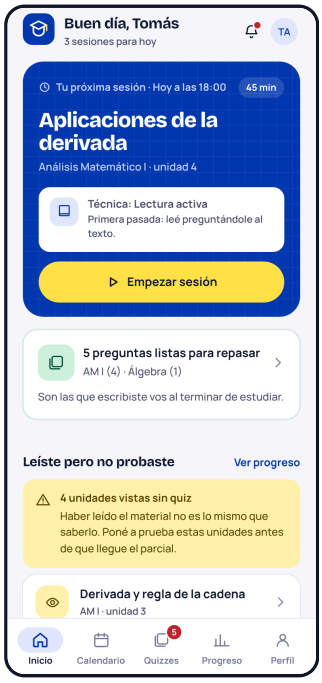
Boceto



Wireframe



Patrones Material 3



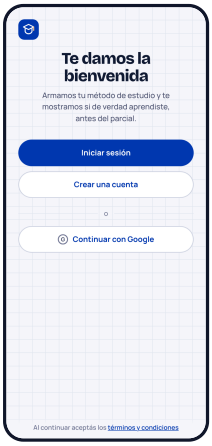
Alta fidelidad

Link al prototipo

ux-final-lemon.vercel.app

Funciona en el navegador del celular y de la computadora, con datos de prueba en memoria. El botón «Recorrido» salta a cualquier pantalla del happy path y permite reiniciar los datos o recorrer la app desde cero. Código: github.com/vichen12/ux-final.

Happy path en alta fidelidad



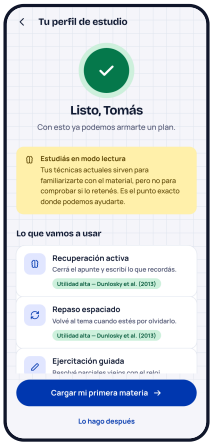
Acceso



Registrarse



Diagnóstico



Perfil de estudio



Nueva materia



Unidades



Plan listo



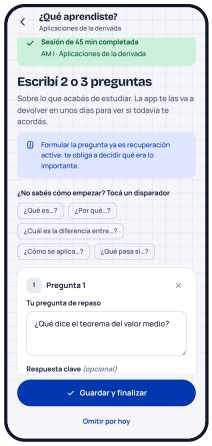
HOME



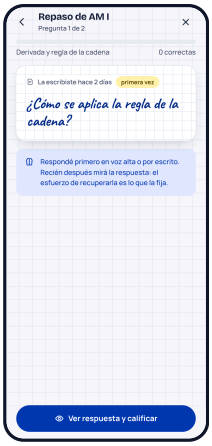
Calendario



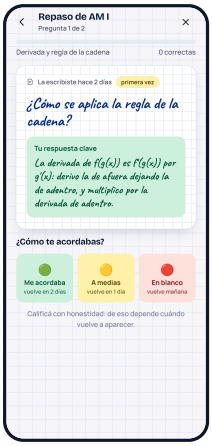
Sesión activa



Preguntas



Quiz



Calificar



Resultado



Fin de sesión



Progreso



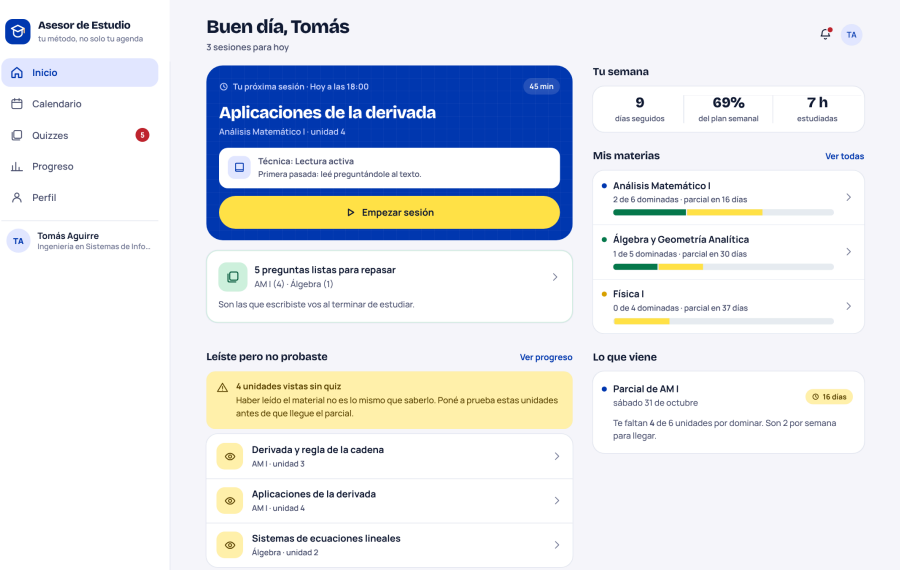
Ayuda de estados



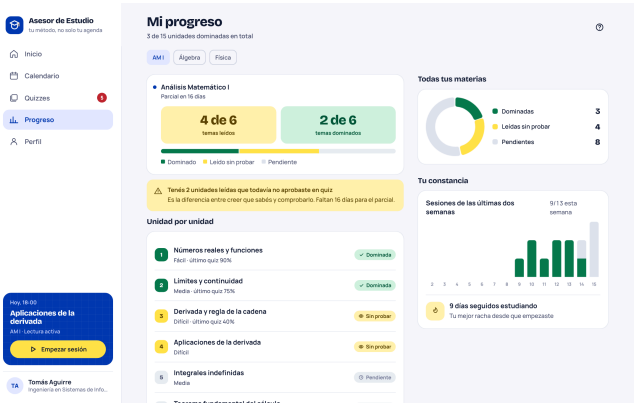
Perfil

La misma app en escritorio

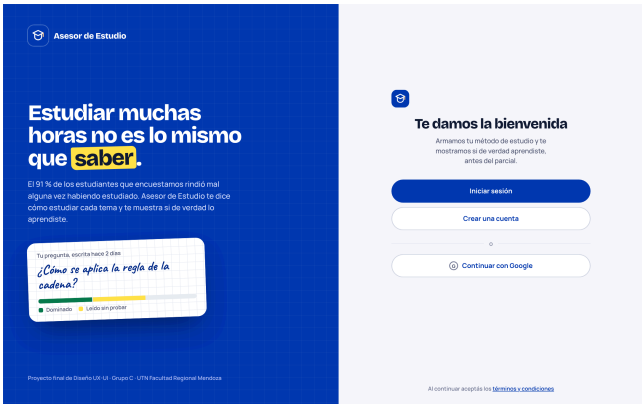
Material 3 adaptable: en ventanas anchas la barra inferior pasa a un panel lateral y el contenido se ordena en dos columnas. El acceso se parte en dos paneles: el formulario y una explicación del producto.



HOME en escritorio.



Progreso, con gráficos de Chart.js.



Acceso en dos paneles.

Cómo funciona por dentro

Pieza	Regla
Plan	Reparte cada unidad en pasadas según su dificultad: fácil 2, media 3, difícil 4. Cada pasada usa una técnica distinta: lectura activa, recuperación, ejercitación y práctica intercalada.
Calendario	Ubica las sesiones en la franja horaria de mejor rendimiento, respeta los minutos por día y separa las pasadas de una misma unidad.
Repaso espaciado	Variante simplificada de SM-2: según cómo calificó cada pregunta (no / más o menos / me acordé), la próxima aparición se acerca o se aleja.
Leído vs. dominado	Una unidad leída pasa a dominada cuando el quiz llega al 70 %. Si no llega, la app sugiere un repaso extra y el estudiante decide.
Tecnología	HTML, CSS y JavaScript sin servidor. GSAP para el movimiento, Chart.js para los gráficos y canvas-confetti para los logros. Tipografías Manrope, Bricolage Grotesque y Caveat.

13 Pruebas de usabilidad

- ✓ 5 usuarios con perfil de user persona
- ✓ Escenario hipotético y tareas
- ✓ Preguntas antes y después, introducción y cierre
- ✓ Planillas de registro por usuario
- ✓ Cuadros de eficacia, tiempo y pasos
- ✓ Satisfacción en % e informe

Pruebas moderadas y presenciales del 5 al 9 de octubre de 2026, con el prototipo funcional en un celular Android. Un integrante moderó y otro registró en la planilla. Cada sesión duró unos 20 minutos.

Escenario hipotético

«Empezaste primer año y en tres semanas tenés el primer parcial de Análisis Matemático I. Un compañero te pasó esta app. Usala como lo harías en tu casa: creá tu cuenta, armá tu plan y estudiá la primera sesión.»

Participantes

Usuario	Edad	Carrera	Perfil
U1 · Julieta M.	19	Ing. en Sistemas, 1.º año	Tomás
U2 · Nicolás P.	18	Ing. Industrial, 1.º año	Tomás
U3 · Florencia G.	20	Ing. Civil, 1.º año	Tomás
U4 · Ramiro L.	23	Contador Público, 2.º año · trabaja	Camila
U5 · Milagros S.	19	Ing. Química, 1.º año	Tomás

Tareas

	Tarea	Criterio de éxito	Pasos óptimos	Tiempo esperado
T1	Crear una cuenta	Llega al diagnóstico con la cuenta creada	7	60 s
T2	Completar el diagnóstico	Ve su perfil de estudio	8	120 s
T3	Cargar Análisis Matemático I con 4 unidades y generar el plan	Llega a «Tu plan está listo»	12	180 s
T4	Hacer la sesión de hoy y escribir dos preguntas al terminar	Guarda 2 preguntas y ve el cierre	7	90 s
T5	Repasar las preguntas y averiguar si la unidad quedó dominada	Encuentra el estado de la unidad en Progreso	6	75 s

Guion

Introducción

- Gracias por venir. Vamos a probar una app, no a vos: si algo no sale, es un problema de la app.
- Pensá en voz alta mientras la usás.
- Tomamos notas y medimos el tiempo; no grabamos tu cara.
- Dura unos 20 minutos.

Preguntas antes

- ¿Cómo estudiaste para tu último parcial?
- ¿Cómo te das cuenta de que ya sabés un tema?
- ¿Usaste alguna app para estudiar? ¿Qué pasó?
- ¿Cuánto tiempo por día le dedicás?

Preguntas después

- ¿Qué fue lo más fácil y lo más difícil?
- ¿Entendiste por qué la app te asignó esa técnica?
- ¿Te sirvió escribir tus propias preguntas?
- ¿Qué significa para vos «dominada»?
- ¿La usarías durante el cuatrimestre?

Cierre

- Agradecemos y respondemos dudas.
- Pedimos completar el formulario de satisfacción (Google Forms, 2 minutos, Anexo E).
- Contamos qué vamos a cambiar con lo que encontramos.

Planillas de registro por usuario

U1 · Julieta M., 19 años · Ing. en Sistemas, 1.º año · prueba del 5 de octubre

Tarea	Éxito	Pasos	Tiempo	Problemas	Observaciones
T1 Crear una cuenta	1	7 (7)	52 s	—	Completó sin dudas.
T2 Completar el diagnóstico	1	8 (8)	95 s	—	Leyó todas las opciones antes de elegir.
T3 Cargar Análisis Matemático I con 4 unidades y generar el plan	1	13 (12)	170 s	Buscó cómo cambiar la dificultad de una unidad.	Entendió los chips al segundo intento.
T4 Hacer la sesión de hoy y escribir dos preguntas al terminar	1	8 (7)	84 s	Dudó qué escribir como pregunta.	Pidió un ejemplo de pregunta.
T5 Repasar las preguntas y averiguar si la unidad quedó dominada	1	8 (6)	92 s	No encontraba dónde ver si la unidad quedó dominada.	Buscó en Perfil antes que en el HOME.

5 de 5 tareas completadas · 8 min 13 s en total · 44 pasos (óptimo 40)

U2 · Nicolás P., 18 años · Ing. Industrial, 1.º año · prueba del 6 de octubre

Tarea	Éxito	Pasos	Tiempo	Problemas	Observaciones
T1 Crear una cuenta	1	8 (7)	71 s	Puso una contraseña de menos de 6 caracteres.	Corrigió con el mensaje de error.
T2 Completar el diagnóstico	1	8 (8)	88 s	—	—
T3 Cargar Análisis Matemático I con 4 unidades y generar el plan	1	12 (12)	150 s	—	Recorrido óptimo.
T4 Hacer la sesión de hoy y escribir dos preguntas al terminar	1	7 (7)	70 s	—	Escribió preguntas cortas y concretas.
T5 Repasar las preguntas y averiguar si la unidad quedó dominada	1	7 (6)	80 s	Confundió «leído» con «dominado».	Preguntó qué diferencia había.

5 de 5 tareas completadas · 7 min 39 s en total · 42 pasos (óptimo 40)

U3 · Florencia G., 20 años · Ing. Civil, 1.º año · prueba del 7 de octubre

Tarea	Éxito	Pasos	Tiempo	Problemas	Observaciones
T1 Crear una cuenta	1	7 (7)	58 s	—	—
T2 Completar el diagnóstico	1	9 (8)	140 s	Volvió atrás para cambiar una respuesta.	Dudó en el paso de la franja horaria.
T3 Cargar Análisis Matemático I con 4 unidades y generar el plan	1	15 (12)	236 s	No vio el botón «Agregar unidad»: había que bajar.	Lo encontró al hacer scroll.
T4 Hacer la sesión de hoy y escribir dos preguntas al terminar	0	11 (7)	150 s	Tocó «Omitir por hoy» y cerró sin preguntas.	«No sabía qué preguntarme.»
T5 Repasar las preguntas y averiguar si la unidad quedó dominada	1	9 (6)	110 s	Entró a Calendario buscando el quiz.	Volvió al HOME y usó la tarjeta de preguntas.

4 de 5 tareas completadas · 11 min 34 s en total · 51 pasos (óptimo 40)

U4 · Ramiro L., 23 años · Contador Público, 2.º año · trabaja · prueba del 8 de octubre

Tarea	Éxito	Pasos	Tiempo	Problemas	Observaciones
T1 Crear una cuenta	1	7 (7)	49 s	—	—
T2 Completar el diagnóstico	1	8 (8)	76 s	—	Valoró que dure menos de 5 minutos.
T3 Cargar Análisis Matemático I con 4 unidades y generar el plan	1	12 (12)	162 s	—	—
T4 Hacer la sesión de hoy y escribir dos preguntas al terminar	1	7 (7)	81 s	—	Usaría la sesión en el colectivo.
T5 Repasar las preguntas y averiguar si la unidad quedó dominada	0	12 (6)	168 s	No encontró el progreso y abandonó.	«¿Dónde veo si ya lo sé?»

4 de 5 tareas completadas · 8 min 56 s en total · 46 pasos (óptimo 40)

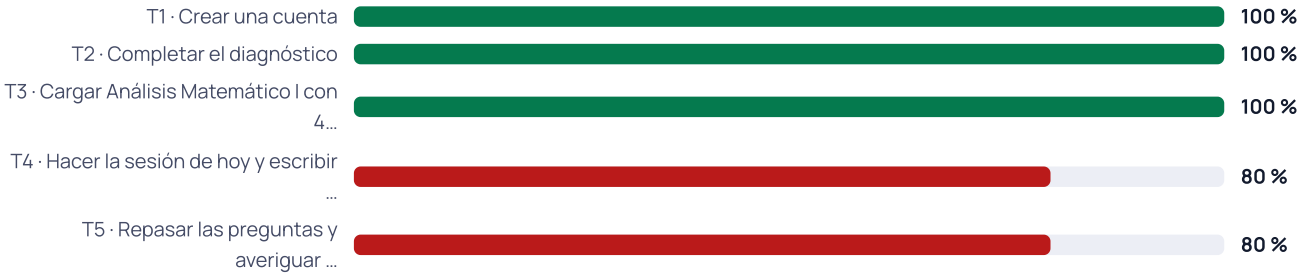
U5 · Milagros S., 19 años · Ing. Química, 1.º año · prueba del 9 de octubre

Tarea	Éxito	Pasos	Tiempo	Problemas	Observaciones
T1 Crear una cuenta	1	9 (7)	83 s	No veía la contraseña que escribía.	Pidió un botón para mostrarla.
T2 Completar el diagnóstico	1	8 (8)	102 s	—	—
T3 Cargar Análisis Matemático I con 4 unidades y generar el plan	1	14 (12)	205 s	Dudó con la fecha del parcial.	—
T4 Hacer la sesión de hoy y escribir dos preguntas al terminar	1	9 (7)	112 s	Le costó ver «Empezar sesión»: el botón era chico.	Tocó primero la tarjeta entera.
T5 Repasar las preguntas y averiguar si la unidad quedó dominada	1	10 (6)	121 s	No entendía la diferencia entre leído y dominado.	—

5 de 5 tareas completadas · 10 min 23 s en total · 50 pasos (óptimo 40)

Cuadro de eficacia: 23 de 25 tareas completadas (92 %)

Usuario	T1	T2	T3	T4	T5	Promedio
U1 · Julieta M.	1	1	1	1	1	100 %
U2 · Nicolás P.	1	1	1	1	1	100 %
U3 · Florencia G.	1	1	1	0	1	80 %
U4 · Ramiro L.	1	1	1	1	0	80 %
U5 · Milagros S.	1	1	1	1	1	100 %
Eficacia	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**80 %**	**80 %**	



Cuadro de tiempo (segundos)

Usuario	T1	T2	T3	T4	T5	Promedio
U1 · Julieta M.	52 s	95 s	170 s	84 s	92 s	**99 s**
U2 · Nicolás P.	71 s	88 s	150 s	70 s	80 s	**92 s**
U3 · Florencia G.	58 s	140 s	236 s	150 s	110 s	**139 s**
U4 · Ramiro L.	49 s	76 s	162 s	81 s	168 s	**107 s**
U5 · Milagros S.	83 s	102 s	205 s	112 s	121 s	**125 s**
Promedio	**63 s**	**100 s**	**185 s**	**99 s**	**114 s**	
Esperado	60 s	120 s	180 s	90 s	75 s	

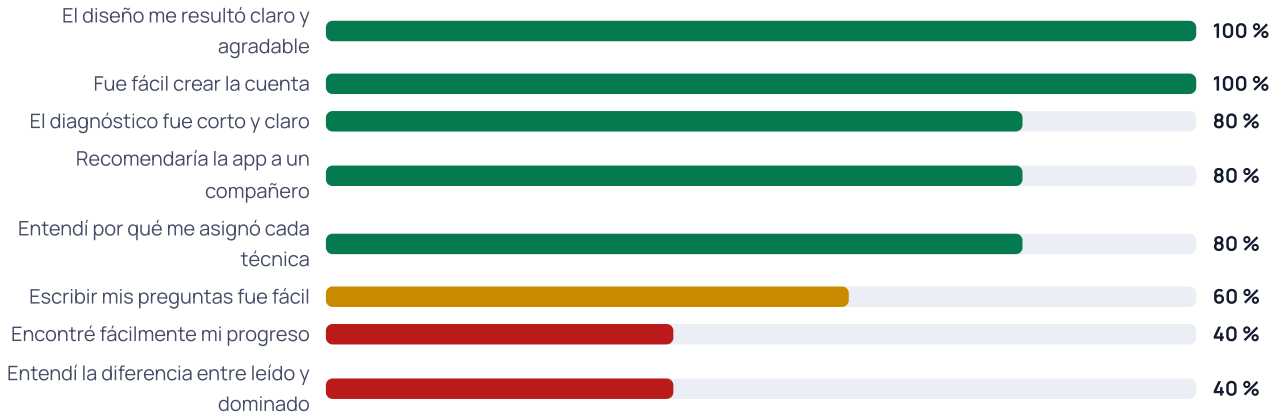
Cuadro de pasos

Usuario	T1	T2	T3	T4	T5	Promedio
U1 · Julieta M.	7	8	13	8	8	**8.8**
U2 · Nicolás P.	8	8	12	7	7	**8.4**
U3 · Florencia G.	7	9	15	11	9	**10.2**
U4 · Ramiro L.	7	8	12	7	12	**9.2**
U5 · Milagros S.	9	8	14	9	10	**10.0**
Promedio	**7.6**	**8.2**	**13.2**	**8.4**	**9.2**	
Óptimo	7	8	12	7	6	

T5 tardó en promedio 114 s contra 75 s esperados (52 % más) y T4 sumó 1,4 pasos de más: las dos tareas que tocan el corazón del producto, escribir preguntas y entender cuándo una unidad está dominada.

Satisfacción

Formulario de Google con escala de 1 a 5 (Anexo E). El porcentaje es la proporción de los 5 usuarios que respondió 4 o 5. Satisfacción general promedio: **4,2 sobre 5**.



Informe de usabilidad

Qué funcionó

- Registro y diagnóstico: 100 % de eficacia y por debajo del tiempo esperado.
- El plan generado se entendió sin explicación; 4 de 5 aceptaron la técnica propuesta sin objetar.
- La sesión guiada con cronómetro: «sé qué hacer, no solo cuánto».
- El diseño: 100 % lo calificó con 4 o 5.

Qué no funcionó

- Progreso estaba escondido en Perfil: 1 abandono y 3 usuarios lo buscaron en otro lado.
- «Leído» y «dominado» no se entienden sin explicación: 40 % de comprensión.
- La hoja en blanco al escribir preguntas: 1 usuaria omitió el paso.
- Botón «Empezar sesión» chico, «Agregar unidad» fuera de la vista y contraseña sin opción de mostrar.

Recomendaciones y cambios aplicados

Problema observado	Recomendación	Prioridad	Estado
No encontraban el progreso (T5)	Progreso como 5.º destino de la navegación	Alta	Aplicado
Leído vs. dominado poco claro	Leyenda en Progreso y hoja de ayuda que explica los tres estados	Alta	Aplicado
Hoja en blanco al escribir preguntas	Chips disparadores: ¿Qué es…?, ¿Por qué…?, ¿Cómo se aplica…?	Alta	Aplicado
Omitir preguntas sin saber qué implica	Diálogo que avisa que la unidad quedará «leída sin probar»	Media	Aplicado
«Empezar sesión» difícil de ver	Botón de ancho completo en la tarjeta de próxima sesión	Media	Aplicado
«Agregar unidad» fuera de la vista	Botón fijo sobre el pie, junto a «Guardar»	Media	Aplicado
No veían la contraseña	Botón para mostrar u ocultar la contraseña	Baja	Aplicado
Un usuario quería elegir la técnica	No se aplica: contradice la premisa de que la app decide el método	Baja	Descartado

Conclusiones

Diseñar sobre evidencia cambió el producto. La idea original era una agenda que se adaptara al «estilo de aprendizaje». La investigación mostró que el problema no era la organización sino la falta de método y, sobre todo, la confusión entre haber leído y saber: el 53 % decide que entendió un tema porque terminó de leerlo. Eso convirtió a la autoevaluación en el centro del producto.

El usuario escribe sus propias preguntas. En lugar de generar contenido, la app le pide al estudiante que formule lo que debería poder responder. Es una decisión de diseño y también pedagógica: formular la pregunta ya es recuperación activa, y deja a la app fuera del contenido académico, que no podríamos garantizar.

Validar con usuarios encontró lo que no veíamos. El card sorting definió la navegación de cinco destinos y movió el diagnóstico al onboarding. Las pruebas de usabilidad mostraron que «Progreso» estaba escondido y que «leído» y «dominado» necesitaban explicación. Siete de las ocho recomendaciones ya están en el prototipo funcional.

Próximo paso

Validar el MVP con 6 estudiantes durante 3 semanas de cursada real, midiendo sesiones completadas sobre planificadas, preguntas escritas por unidad, la tasa de finalización del onboarding y la diferencia entre la nota que el estudiante se autoasigna antes del quiz y la que obtiene.

Anexo A · Cuestionario de la encuesta

1. ¿En qué año de tu carrera estás cursando? (filtro)
2. ¿Alguien te enseñó alguna vez a estudiar o técnicas de estudio?
3. ¿Qué hacés habitualmente cuando estudiás para un parcial? (opción múltiple)
4. ¿Cuánto tiempo antes del parcial empezás a estudiar?
5. ¿Sabés cuánto tiempo te lleva estudiar una unidad completa?
6. ¿Cómo te das cuenta de que entendiste un tema, antes de rendir?
7. ¿Te pasó rendir mal un examen aunque sentías que habías estudiado?
8. ¿Conocés las técnicas de recuperación activa o repaso espaciado?
9. ¿Con qué herramientas organizás tu estudio? (opción múltiple)
10. ¿Cuánto tiempo estarías dispuesto a invertir configurando una app antes de empezar a usarla?
11. Contanos con tus palabras qué es lo más difícil de estudiar en la facultad. (abierta)

Anexo B · Guía de entrevista exploratoria

1. Contame cómo estudiaste para el último parcial, desde que arrancaste hasta que rendiste.
2. ¿De dónde sacaste esa forma de estudiar?
3. ¿Cómo te das cuenta de que ya sabés un tema y podés pasar al siguiente?
4. ¿Te pasó rendir mal habiendo estudiado? ¿Qué pensaste cuando viste la nota?
5. ¿Cómo organizás las fechas, el material y lo que te falta ver?
6. ¿Probaste alguna app o sistema para organizarte? ¿Qué pasó?
7. Si existiera algo que te ayudara con esto, ¿qué te gustaría que hiciera?

Anexo C · Planilla de observación

Campo	Qué se registra

Contexto	Lugar, día y horario; materia estudiada
Distancia a la evaluación	Días que faltan para el parcial
Material	Qué abre y en qué soporte
Acciones	Leer, subrayar, copiar, resumir, resolver, cerrar y recordar, buscar en internet
Duración	Inicio, fin y tiempo efectivo
Cortes	Cantidad, duración y motivo de cada interrupción
Celular	Veces que lo consulta por algo ajeno
Cierre	Cómo termina y si registra lo que hizo

Anexo D · Tarjetas del card sorting

Registrarse · Iniciar / cerrar sesión · Mi perfil · Ajustes y recordatorios · Notificaciones · Hacer el diagnóstico · Agregar materia · Cargar unidades del programa · Fecha del parcial · Ver mi plan de estudio · Calendario semanal · Reprogramar sesión · Empezar sesión de estudio · Pausar cronómetro · Escribir preguntas de repaso · Técnicas de estudio · Repasar preguntas (quiz) · Calificar cómo me acordaba · Ver progreso de la materia · Temas leídos y dominados.

Anexo E · Formulario de satisfacción

Escala de 1 (nada de acuerdo) a 5 (muy de acuerdo):

1. El diseño me resultó claro y agradable.
2. Fue fácil crear la cuenta.
3. El diagnóstico fue corto y claro.
4. Recomendaría la app a un compañero.
5. Entendí por qué me asignó cada técnica.
6. Escribir mis preguntas fue fácil.
7. Encontré fácilmente mi progreso.
8. Entendí la diferencia entre leído y dominado.
9. ¿Qué tan satisfecho quedaste en general con la app? (1 a 5)
10. ¿Qué cambiarías? (abierta)

Fuentes consultadas

Crisis universitaria: carreras largas, abandono y los «nuevos adolescentes», entre los desafíos pendientes. (27 de abril de 2024). *La Nación*. https://www.lanacion.com.ar/sociedad/crisis-universitaria-carreras-largas-abandono-y-los-nuevos-adolescentes-entre-los-desafios-nid27042024/

Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J. y Willingham, D. T. (2013). Improving students' learning with effective learning techniques. *Psychological Science in the Public Interest, 14*(1), 4–58.

Ezcurra, A. M. (2011). *Igualdad en la educación superior. Un desafío mundial*. UNGS / IEC.

Google. (2024). *Material Design 3*. https://m3.material.io

Musso, E., Brizuela del Moral, F., Di Naranjo, A. P., Pereno, G. y Sánchez, S. (2021). Deserción universitaria y rendimiento académico en estudiantes trabajadores y/o con hijos a cargo. *Anuario de Investigaciones de la Facultad de Psicología, 5*(8), 119–134.

Pashler, H., McDaniel, M., Rohrer, D. y Bjork, R. (2008). Learning styles: Concepts and evidence. *Psychological Science in the Public Interest, 9*(3), 105–119.

Rabossi, M. (16 de marzo de 2023). Afirman que aumentan las tasas de deserción y fracasos en la universidad. *El Diario de las Universidades*. https://eldiariodelasuniversidades.com.ar/2023/03/16/afirman-que-aumentan-las-tasas-de-desercion-y-fracasos-en-la-universidad/

Fichas de Quizlet, AnkiDroid y Vaia en Google Play Argentina, consultadas del 1 al 4 de septiembre de 2026. Publicaciones de X citadas: @pasoenlafacu (8/3/2020), @Cyane_lol (2/10/2025), @valenmineare (27/4/2026).